

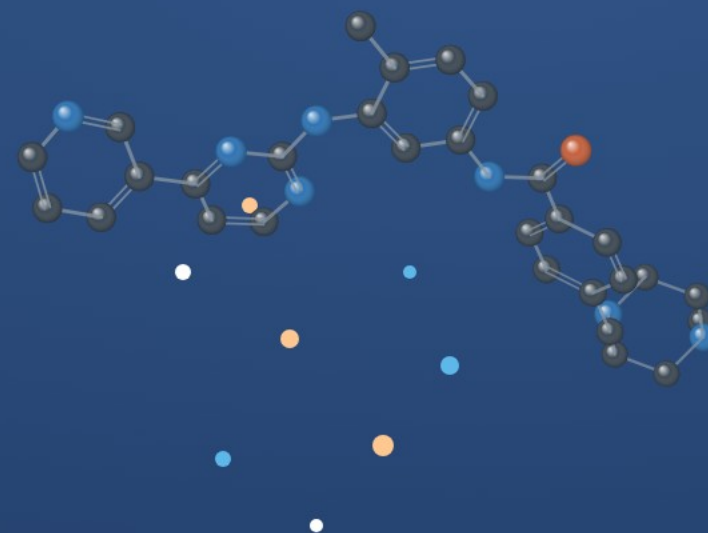
AI FOR SCIENCE · 学术报告

让机器参与决定： 设计哪一个分子， 以及为什么是它

黎育权 副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标

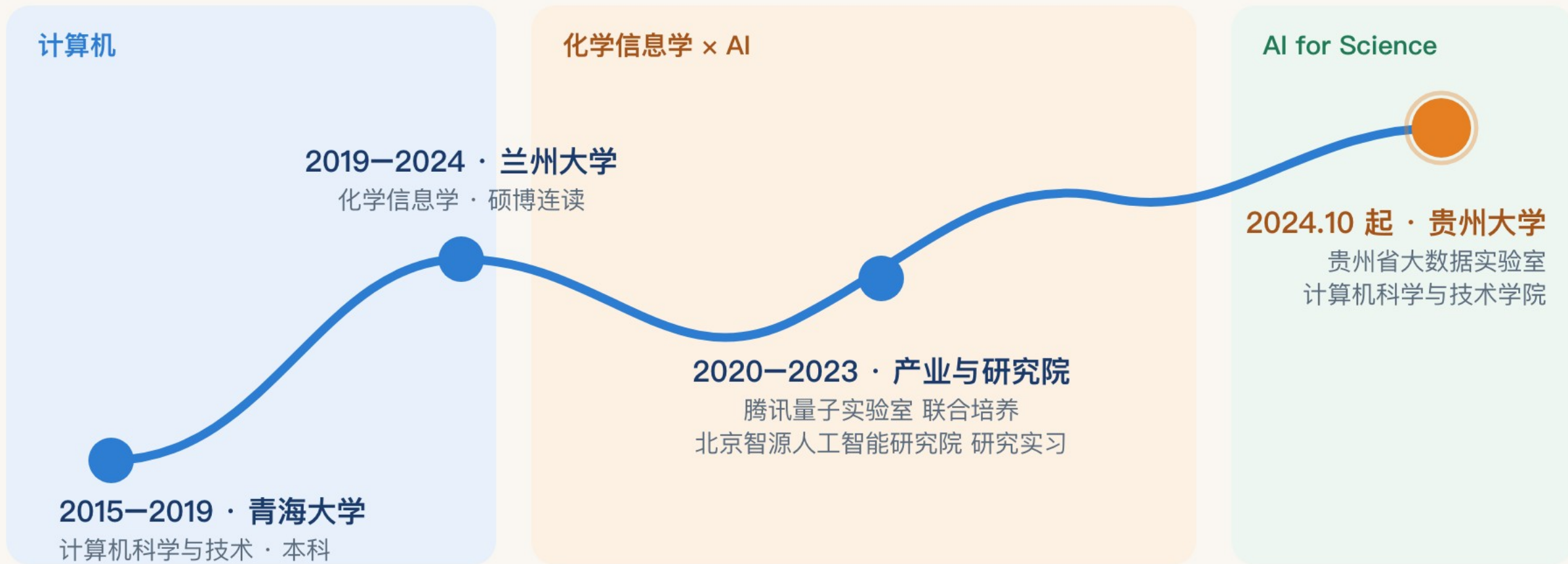
分子

合成

测试

学习

计算机出身，化学落地，两边都待过



做什么、凭什么、能怎么一起做

01



做什么

- AI 靶标发现
- 活性小分子设计



02

凭什么



方法原创 · 共同一作
自适应图学习 · NMI 2022



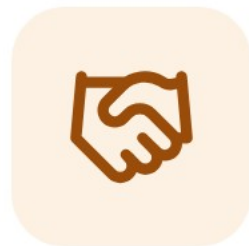
关键难点 · 共同通讯
活性悬崖感知 · Adv Sci 2026



数据底座 · 课题负责人
国家数据局高质量数据集



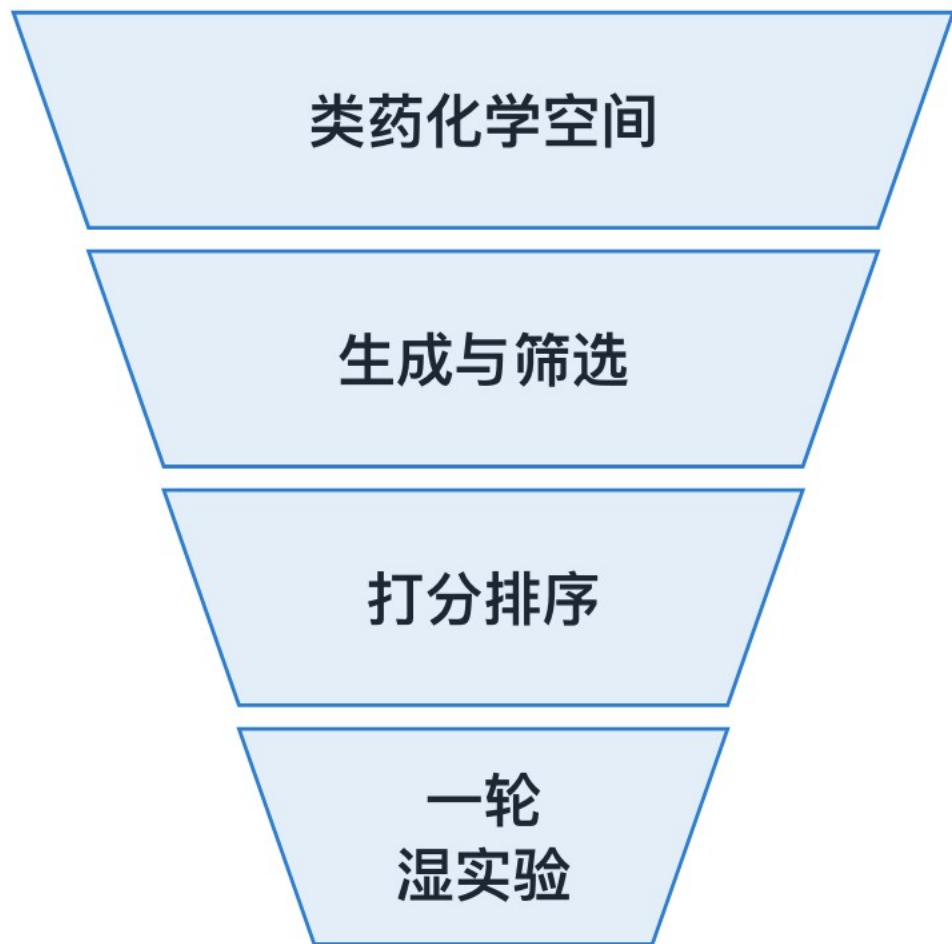
03



能怎么一起做

- 联合申报 · 共同发表
- 数据平台 · 工程落地

能设计的分子近乎无限，能验证的却极少



10^{60}

类药分子空间的常用估计；每一轮真正送去做实验的，只是其中**极小的一部分**

一个公开报道的实例

21 天



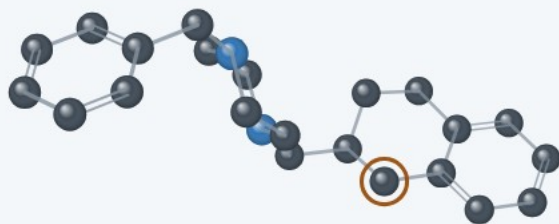
4 个生化实验
有活性



2 个通过
细胞实验验证

问题 · 难点

只差一个原子 ($\text{CH}_2 \rightarrow \text{O}$), 对 5-HT_{1A} 的活性差近 9 倍



四氢萘环 · 环上是 CH_2



色满环 · 换成 O

5-HT_{1A} 受体 Ki

四氢萘环 185 nM

色满环 20.7 nM

8.9 倍

指纹相似度 (Tanimoto)

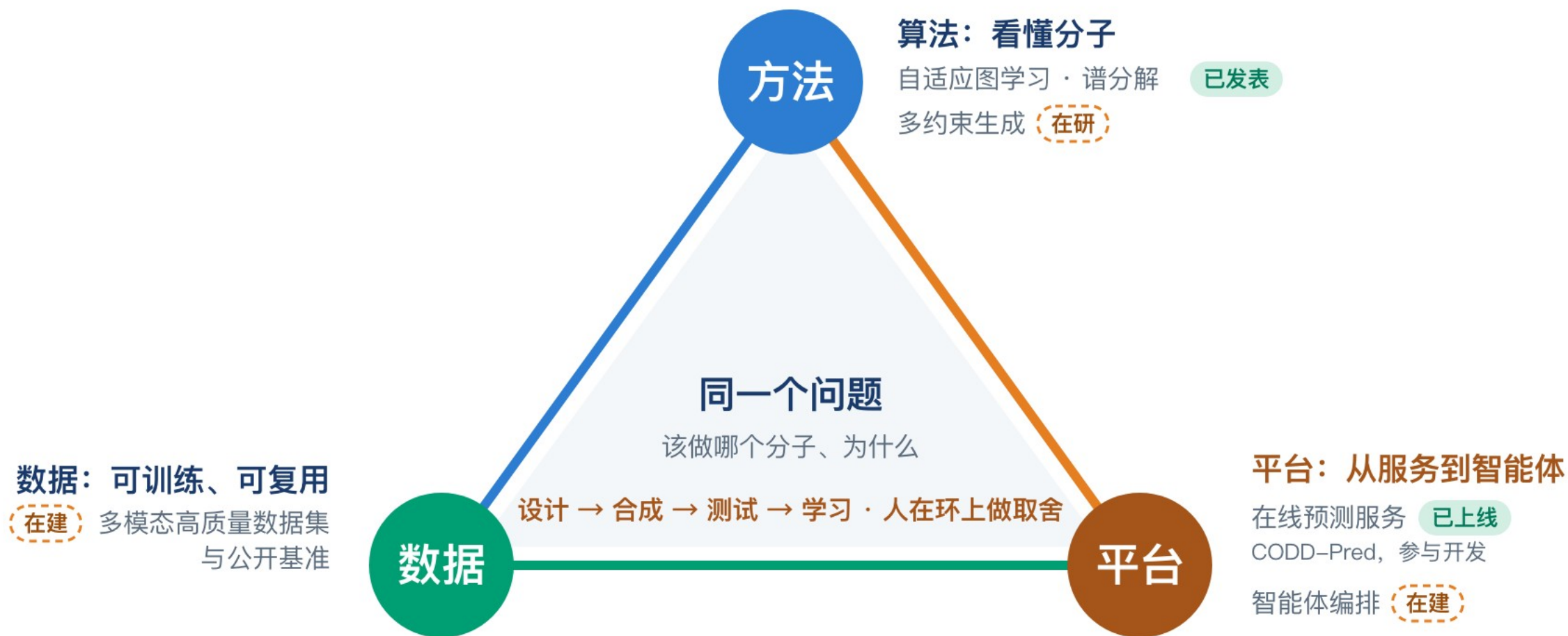
0.58

0

按指纹不算很像

1

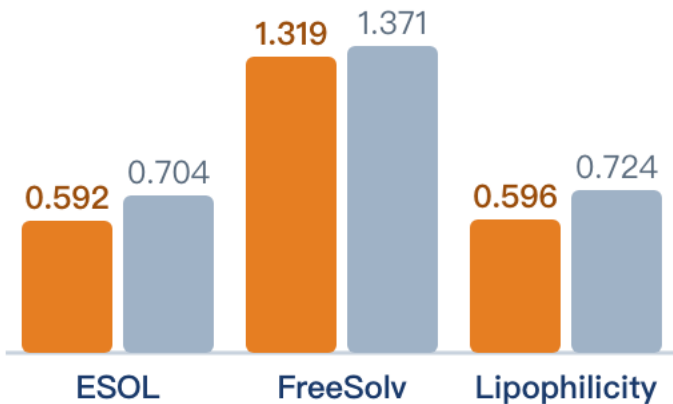
围绕设计—合成—测试—学习闭环，**三条线**同时往前走



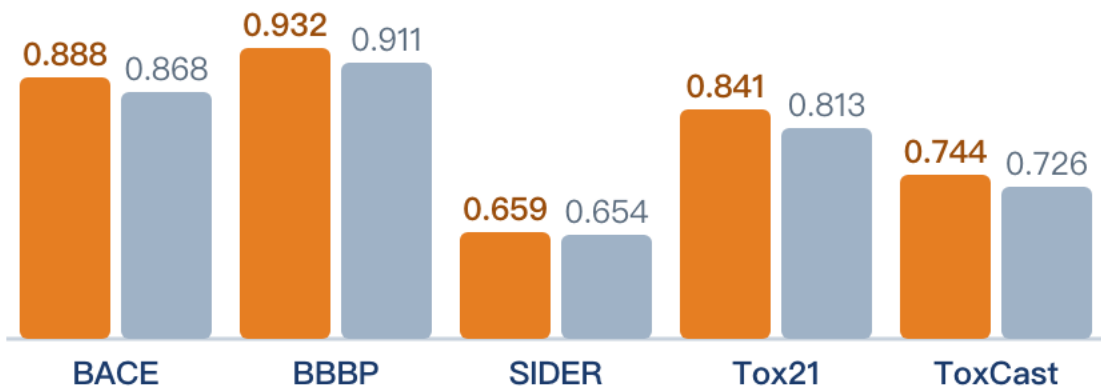
建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成

GLAM 表内最好的对照

RMSE, 越低越好 · 纵轴自 0 起



AUC, 越高越好 · 纵轴自 0.5 起



自绘 · 数据: 原文 Table 2

GLAM 流程

采样配置、筛选、融合,
中间各步不用人定

人工流程

架构、超参、优化器、损
失靠人定, 效果差就返工

GLAM 表内最好的对照

Table 1 · AUC, 越高越好 · 纵轴自 0.5 起

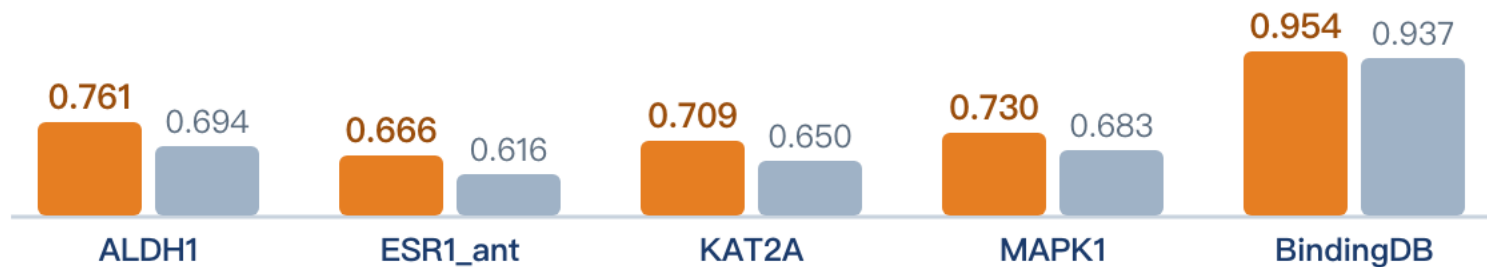
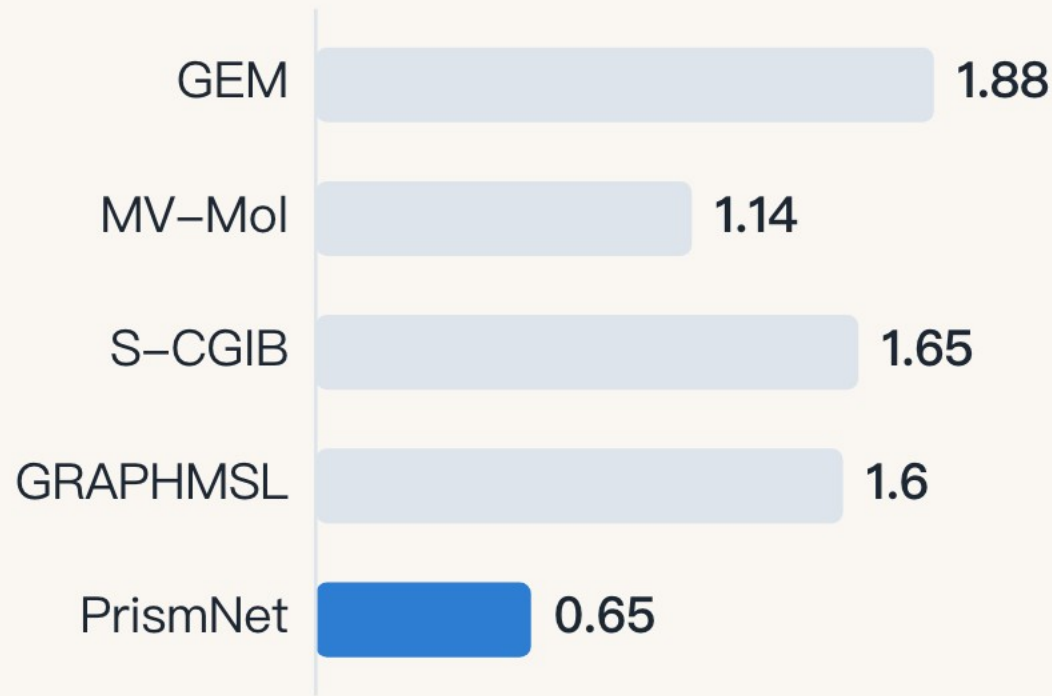
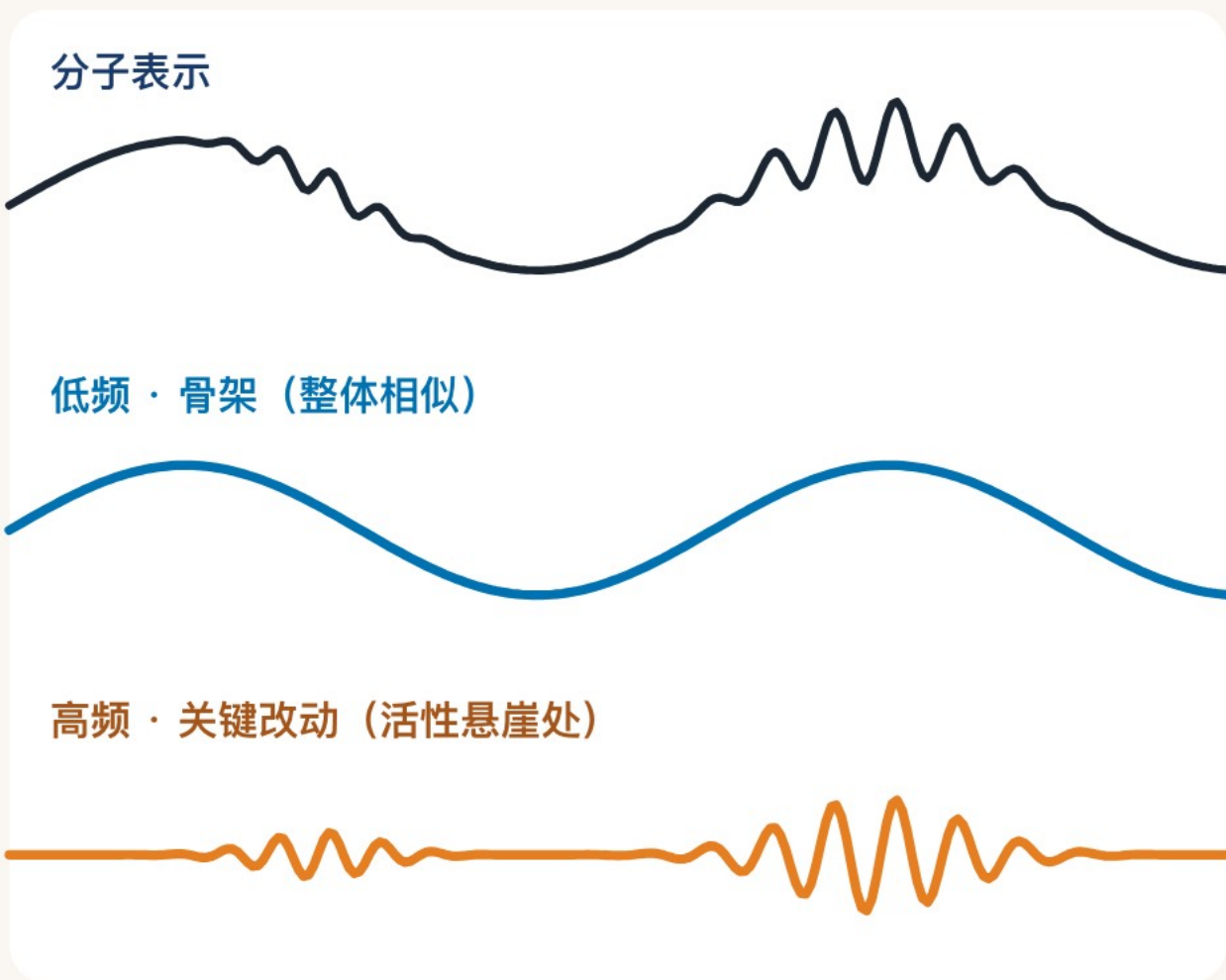


Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均**
为表内最好，且未做人工调参

同一框架：分子间相互作用与分子性质
两类任务

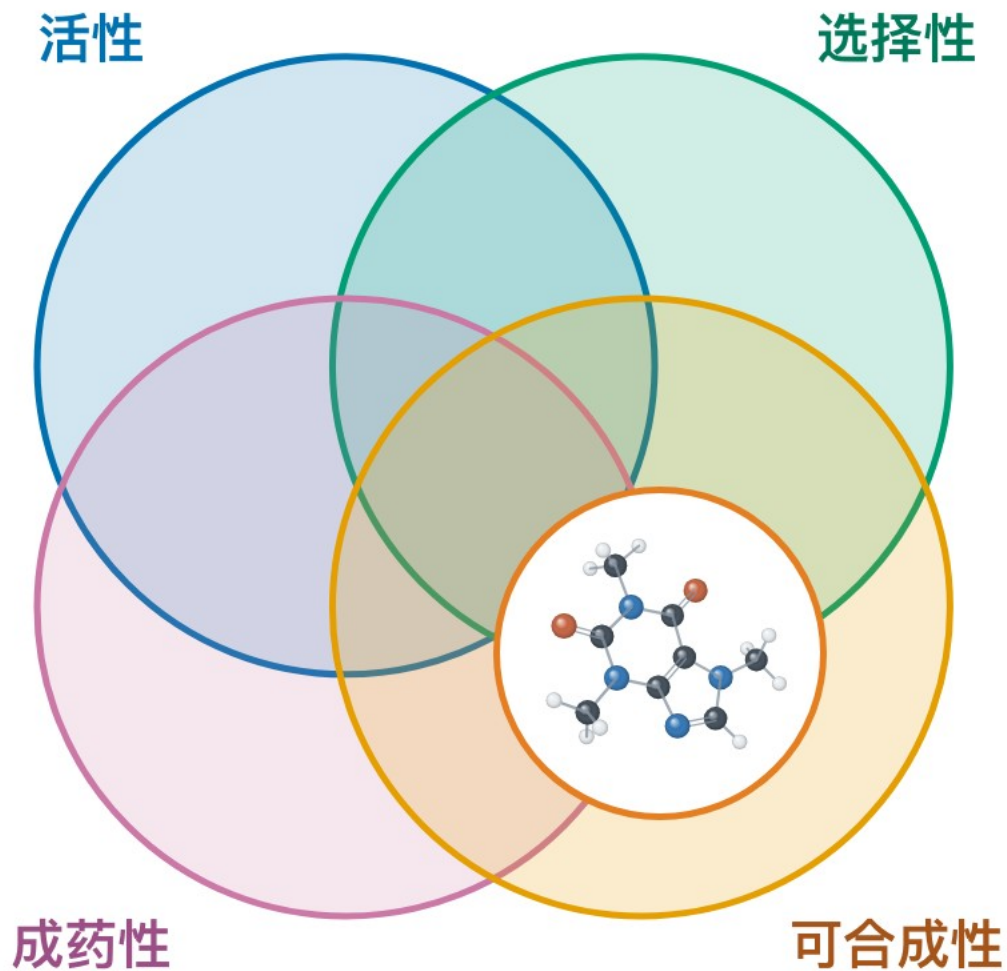
把分子拆成“骨架”与“关键改动”两个频段分别看



口径：Adv Sci 2026 TABLE 1 · FreeSolv RMSE (越低越好)

高频通道专门盯住少数原子的改动，正对活性悬崖

生成不难，难的是同时满足一堆约束



交集才是可用分子

四项约束同时满足，候选才值得合成

在研方向

多约束小分子生成设计新方法（贵州大学，2024—2028）

相关报告：多目标梯度引导分子生成（2025.10 全国生物信息学与系统生物学学术大会）

数据集本身就是一项科研产出



国家数据局 高质量数据集
课题

先行先试 · 课题负责人



贵州省实验室重大科研项目

公共数据能力可信
供给与协同流通
课题三负责人



入选《中国农业农村年鉴》

2025 卷「科教兴农」专版

参与开发的在线预测平台

CODD-Pred · 靶点识别与活性预测

CODD-Pred

Bioactivity Prediction

SMILES:

◆ STEP 2: Choose a target

◆ STEP 3: Choose a prediction mode

Start Prediction

已上线

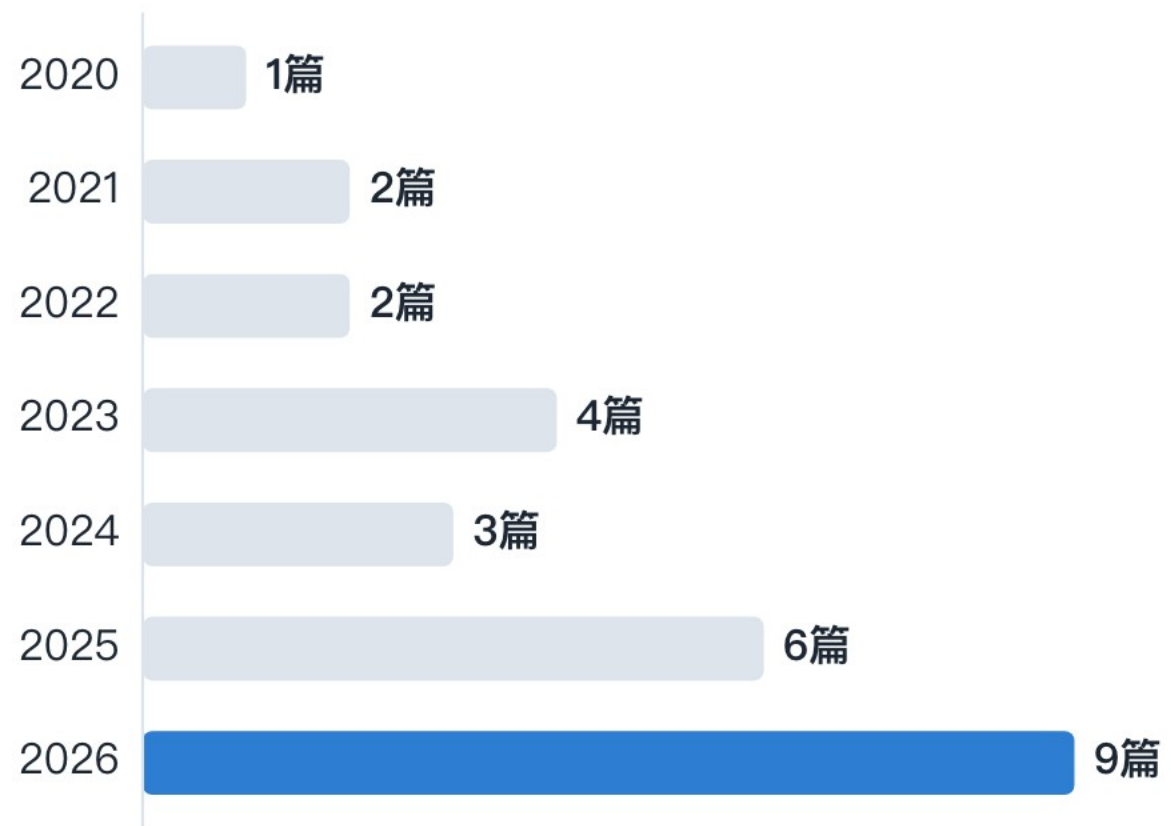
CODD-Pred: 输入分子、选靶点，在线返回活性预测

在建

智能体编排 · 架构示意



这些工作发表在 Nature Machine Intelligence 等期刊



口径：ORCID + Crossref，期刊论文（含参与作者），2026 截至 9 月

10 h-index

531 总被引

共同
第一作者

Nature Machine Intelligence 2022

The Innovation 2026 · 综述, 17 位之一

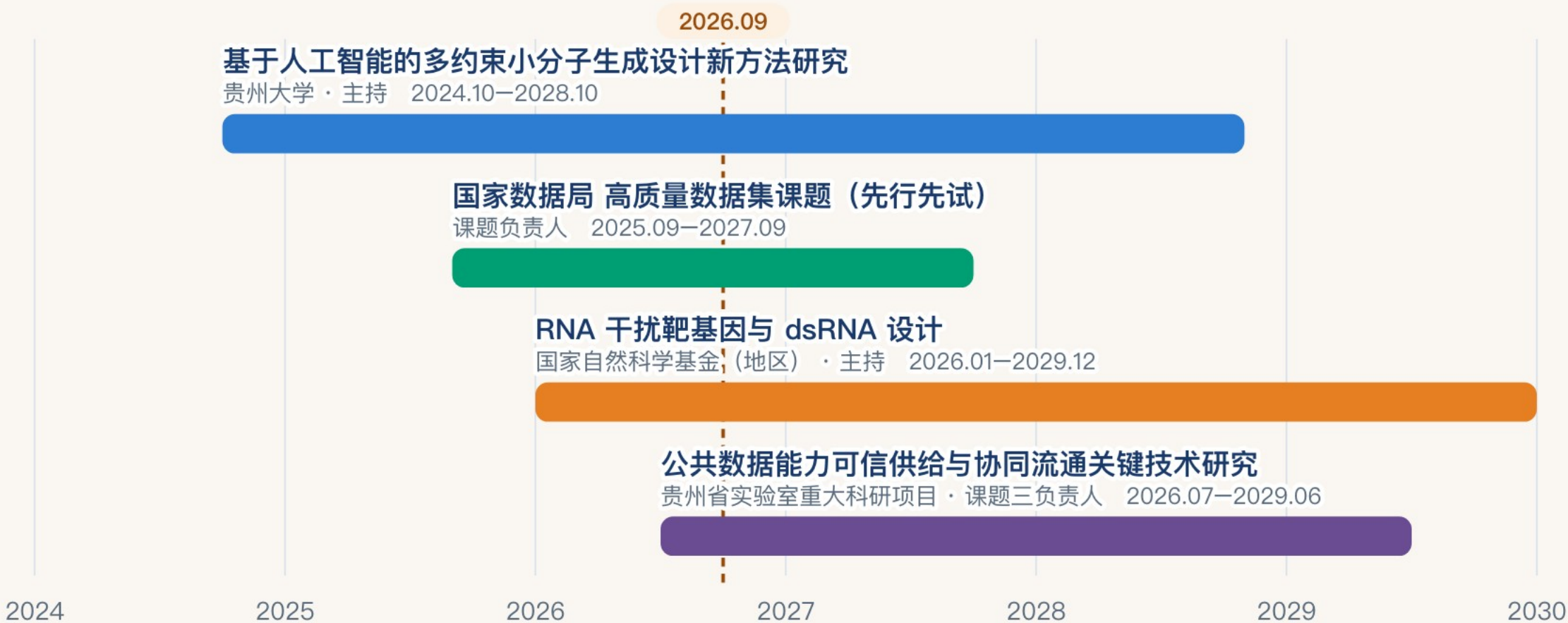
Advanced Science 2026

共同
通讯

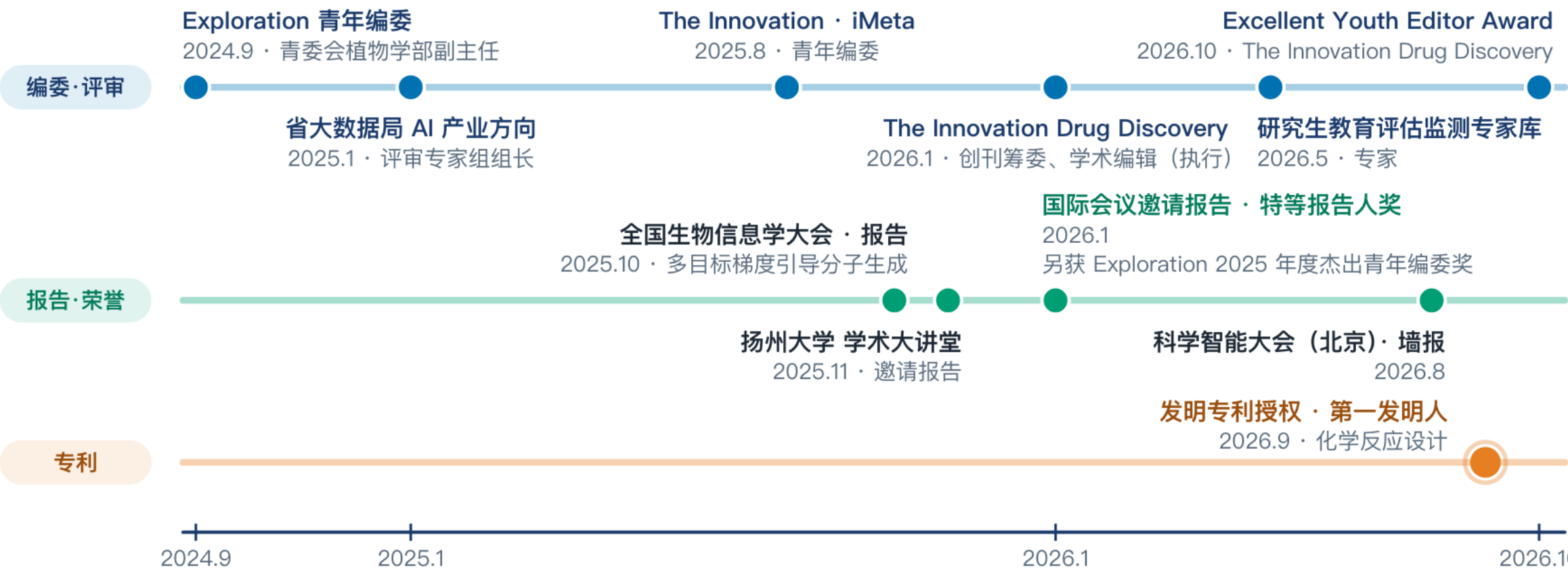
Communications Chemistry 2026

The Innovation Drug Discovery 2026 · 观点

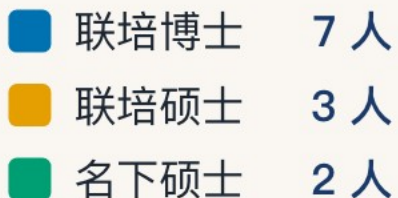
四项主持或负责在研，覆盖方法、数据与应用



两年里：编委、报告与第一发明人专利



十二位同学在读，四个方向并行



另有一位同学已毕业



分子生成与设计

多目标分子生成、智能体分子设计、RNA 小分子抑制剂



靶标发现

AI 靶标发现、细胞表型学习



大分子与递送

大分子药物、靶向蛋白降解、多肽与递送、抗菌肽设计、递送系统



性质预测与合成

分子性质预测、合成规划

一例做成的合作：三家单位，投稿三个月后录用

01

提出问题与设计

本人 · 共同通讯

- 提出并设计课题
- 定写作主框架

02

实验与实现

第一作者

- 设计并完成实验
- 分析结果、绘图、初稿

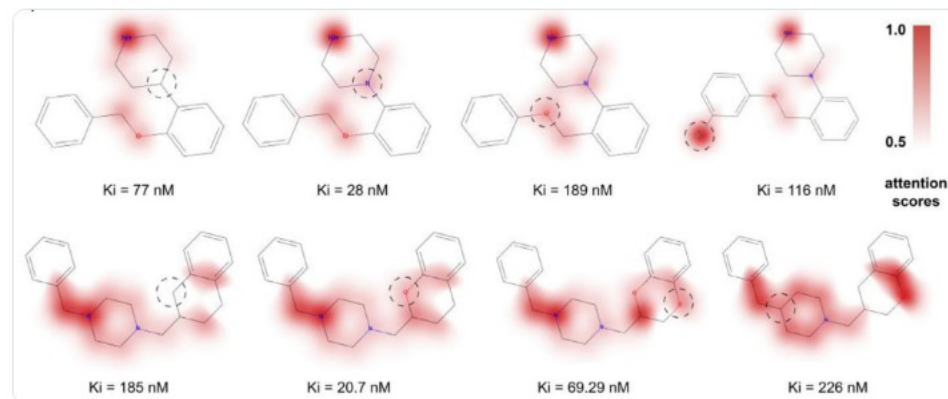


两位通讯给关键意见，另一位通讯管理并指导项目



03 · 原文图 Fig. 3f

结果



FreeSolv 上 RMSE **0.654**

表内对比方法 1.142–1.877

贵州大学 · 华中师范大学 · 澳门理工大学

10 位作者

计算方法类

约三个月

2025-09-08 投稿

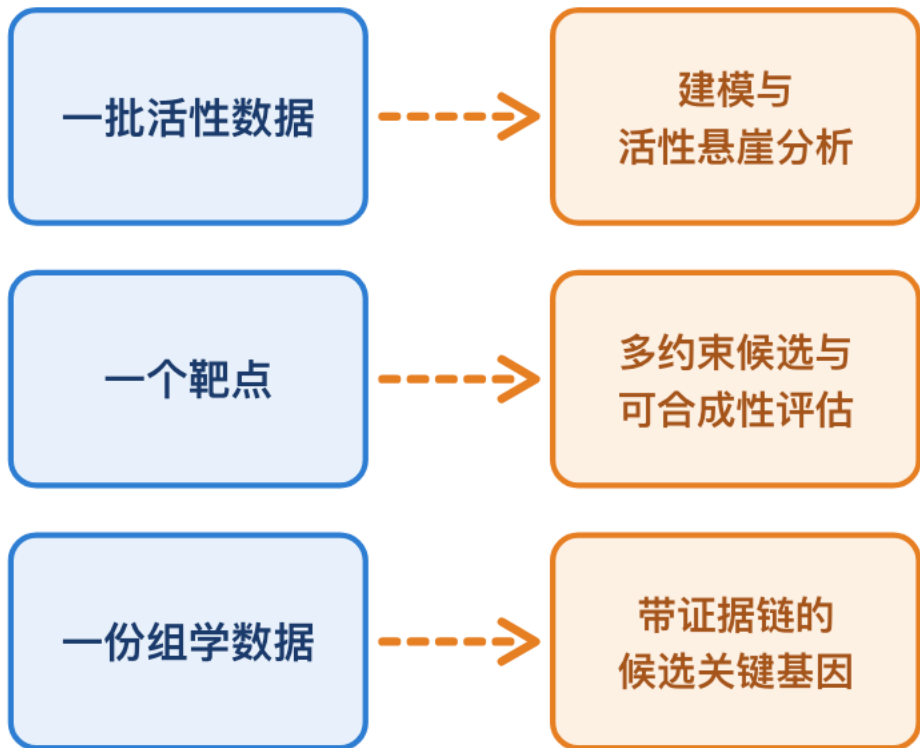
12-09 修回

12-11 录用

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到



第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮



联合申报

对方得到：申报书里的 AI 方法与数据工程部分

已有基础：主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题



共同发表

对方得到：建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献

已有基础：2025.9 起署名期刊论文 14 篇



数据与平台共建

对方得到：数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

已有基础：两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred



工程化落地

对方得到：平台开发、部署与长期运维，可对接合作工程团队

致谢

这些工作不是一个人做出来的

资金

国家自然科学基金委员会

国家数据局

贵州省科学技术厅

贵州省大数据局

贵州大学

导师与合作

姚小军教授（澳门理工大学）

郝格非教授（贵州大学）

团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室

中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室



yuquan.li

yvquan.li@gzu.edu.cn · 微信 yvquanli